

Protokol 2 - Passage af celler

Princip:

Celler vokser, formerer sig og forbruger næringsstoffer i varierende hastigheder. Når celler forbruger næringsstoffer og formerer sig, producerer de sure affaldsprodukter, som til sidst vil skabe et uegnet miljø for kulturen. Vækstmediet indeholder en pH-indikator, der skifter fra rød til gul ved sur pH, hvilket indikerer behovet for et frisk vækstmedium. Celler formerer sig eksponentielt, når de har tilstrækkelig plads og næringsstoffer, og vil nedsætte formeringen, når deres konfluens når 100%, hvilket betyder, at de dækker hele vækstområdet. Hvis kulturen når 100% konfluens, vil det tage længere tid at genindtræde i deres eksponentielle væksthase, end hvis cellerne deles/passeres, mens de stadig er i deres eksponentielle væksthase. Af disse grunde er det nødvendigt at holde øje med cellekulturen og skifte mediet eller dele/passere cellerne i mindre kulturer regelmæssigt. Når cellerne deles/passeres, skylles de med PBS. Dette er for at vaske affaldsprodukter og døde celler/cellefragmenter væk, som ikke hæfter til bunden af flasken. Trypsin-EDTA tilsættes derefter for at løsne cellerne, så de kan overføres til en ny kulturflaske/brønd. Langvarig eksponering for Trypsin-EDTA er giftig for cellerne, hvorfor det fortyndes med vækstmedium, så snart cellerne er løsnet. Når celler overføres mellem rør og kulturflasker/brønde, er det vigtigt at resuspendere cellerne, da de hurtigt vil synke til bunden af røret.

Materialer*

Udstyr	Leverandør og varenr.	Størrelse
PBS	Fisher Scientific/10294922	1x
Trypsin/EDTA	Thermo Fisher Scientific/15400-054	1x (0.05%/0.05% i PBS)
Vækstmedie – se tabel A – projektspecifikt		
Engangskrus/spildkop		
Centrifugerør	Hounisen, #62554502, #62547254	15 ml
Pipetteboy		
Stangpipetter	Greiner; GR-606180, GR-760180, GR-606170	5 ml, 10 ml og 25 ml
Kulturflaske	Greiner, #GR-660175	175 cm ²
Pipette og pipettespidser	In Vitro, #IV-7032	P-1000, P-100 og P-10

Note: PBS, medie og Trypsin/EDTA skal være stuetempereret før brug.

Forberedelse:

1. Tænd for LAF-bænken og desinficer overfladen med 70 % ethanol.
2. Desinficer alle genstande, før de placeres i LAF-bænken. Vær opmærksom på ikke at tørre tekst af, f.eks. på centrifugerør. Forbered LAF-bænken med følgende genstande: pipetter, spidser, stativer, rør, T175-flaske, pipetteboy, affaldskop, affaldsspand med plastikpose og reagenser (PBS, trypsin/EDTA og medium).
3. Placer cellerne under det omvendte mikroskop ved hjælp af 4x- eller 10x-objektivet og estimer konfluensen.
4. Passer cellerne fra en T75- til en T175-kulturflaske ud fra nedenstående protokol.

Fremgangsmåde:

1. Fjern mediet fra kulturflasken med en pipetboy og overfør det til en affaldskop (drej flasken 180 grader for at undgå at ridse cellerne).
2. Skyl cellerne i kulturflasken ved at tilsætte 10 ml PBS og tip flasken fra side til side samt frem og tilbage for at sikre, at alle celler er dækket.
3. Fjern PBS fra flasken med en pipetboy og kassér det i en affaldskop.
4. Tilsæt 1,5 ml Trypsin-EDTA og tip flasken fra side til side samt frem og tilbage for at sikre, at alle celler er dækket.
5. Inkubér, indtil alle celler er løsnet fra flasken. Se Tabel A – projekt-specifik fane for inkubationstid og temperatur.
6. Tjek under mikroskop at alle celler er løsnet.
7. Hvis nødvendigt, tip forsigtigt flasken eller bank på bunden af flasken for at løsne cellerne. Inaktiver Trypsin-EDTA ved at tilsætte 3 gange volumen af mediet til flasken, pipetter op og ned, skyl overfladen, indtil cellerne er i suspension, og overfør suspensionen til et centrifugerør.
8. Tæl cellerne i et hæmocytometer (Protokol 3 - Celletælling) og udså det passende antal celler/cm², Tabel A – projekt-specifik fane.

Hvis koncentrationen er for lav til at tælle, centrifuger cellerne ved 300 g, 20 °C, i 5 min, acc. 9, break 6. Fjern supernatanten ved at kassere den i en affaldskop. Resuspendér cellerne i en passende mængde frisk medium. Hvis cellekoncentrationen derimod er for høj, så tilsæt mere medie til celledisuspensionen og tæl cellerne i et hæmocytometer.

9. Udså celler til general passage, jf. detaljer i Tabel A - Find fanen med jeres projekt og deri den cellelinje I arbejder med, og brug skemaet til at finde ønsket cellekoncentration. Den valgte densitet udsås i 1 T175-flaske.
10. Udregn det totale antal celler I ønsker at overføre til T175-flasken. I har jeres celledisuspension i celler pr ml og kan nu udregne hvor mange ml af jeres celledisuspension, der skal overføres til T175 flasken ved hjælp af nedenstående formel:

$$\frac{\text{Ønsket koncentration celler}}{\text{Celler pr ml}} = \text{antal ml celledisuspension, der skal overføres til flasken}$$

11. Find en T175 kulturflaske og udså det antal mL celledisuspension I har beregnet og fyld op med komplet vækstmedie til 30 ml (som angivet i Tabel A – projekt-specifik fane). Vip flasken fra side til side for at blande.
12. Placer kulturflasken under mikroskopet for at sikre, at cellerne er i flasken. Inkuber kulturflasken med celler i en 5 % CO₂-inkubator ved 37 °C.
13. Ryd op i LAF-bænken og sprit af.

